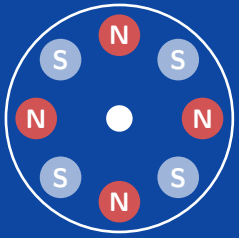
Generador de flujo axial con imanes NdFeB

Del electromagnetismo de Sadiku a una micro-red simulada en tiempo real



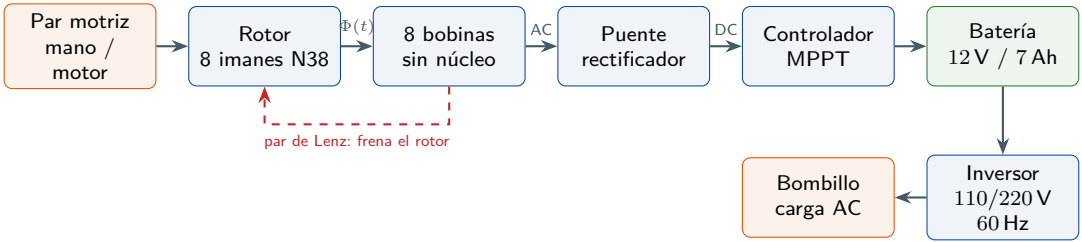
Teoría Electromagnética

Basado en M. N. O. Sadiku, *Elementos de Electromagnetismo*, cap. 7–9

Modelo en Python · Visualizador 3D en Three.js

Piezas imprimibles en 3D · 5 documentos técnicos

¿Qué construimos?



Objetivo

Convertir energía mecánica en eléctrica aplicando la ley de Faraday.

Diseño

Flujo axial, bobinas sin hierro y piezas impresas en PLA.

Simulación

Física completa del sistema, idéntica en Python y en el navegador.

La física: campo, flujo, Faraday y Lenz

Campo en el eje de un imán cilíndrico

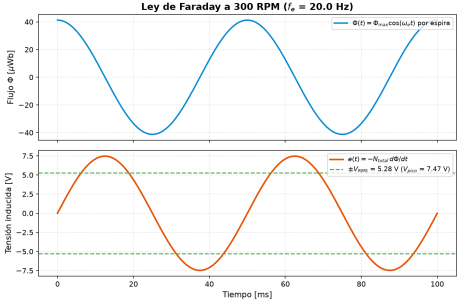
$$B_z(z) = \frac{B_r}{2}\left[\frac{z+L}{\sqrt{(z+L)^2+R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$$

Ley de Faraday ($N_t = 1440$ espiras en serie)

$$\mathcal{E}(t) = -N_t\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \qquad f_e = \frac{p}{2}\,\frac{n}{60}$$

Ley de Lenz: la corriente se opone al cambio de flujo

$$\tau_{\text{Lenz}} = \frac{P_{\text{em}}}{\omega_m}$$



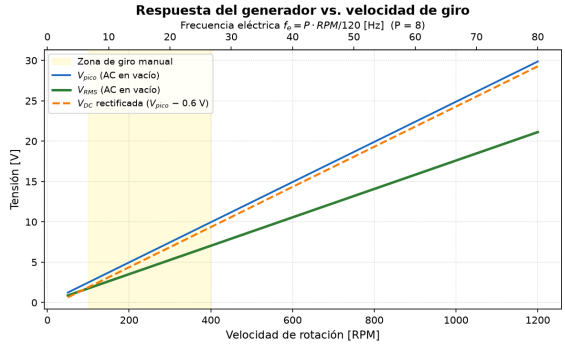
B en la cara del imán	$0.2795\,\mathrm{T}$
B medio en la bobina	$0.1545\,\mathrm{T}$
Flujo máximo por espira	$41.270\,\mu\mathrm{Wb}$

El diseño del generador

Imanes	$8 \times 20{\times}5.0\,\text{mm}$
Remanencia B_r	$1.25\,\text{T}$
Bobinas	8×180 espiras
Alambre	AWG 26, $90.48\,\text{m}$
Entrehierro	$2.5\,\text{mm}$
Resistencia interna	$12.14\,\Omega$
Inductancia (Wheeler)	$4.22\,\text{mH}$
Inercia del rotor	$2.415 \times 10^{-4}\,\text{kg}\,\text{m}^2$

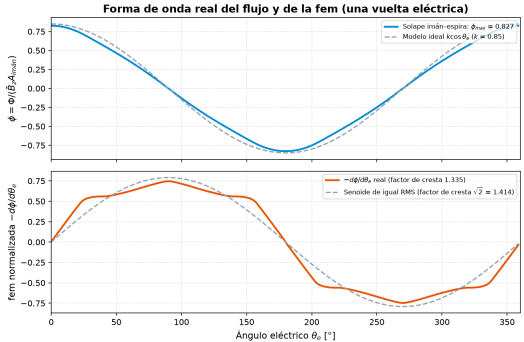
A 300 RPM

$f_e = 20.00\,\text{Hz}$, $V_{\text{pico}} = 7.47\,\text{V}$,
$V_{\text{rms}} = 5.28\,\text{V}$



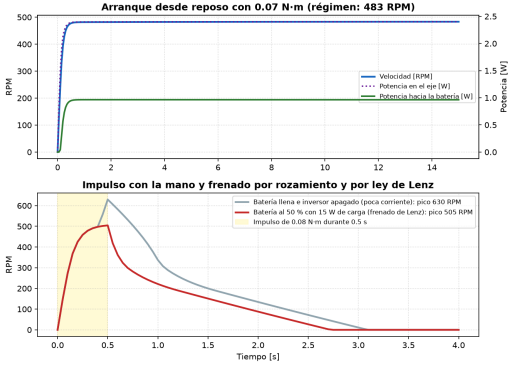
La tensión crece linealmente con la velocidad: $\mathcal{E} \propto \omega$.

Del modelo ideal al modelo realista

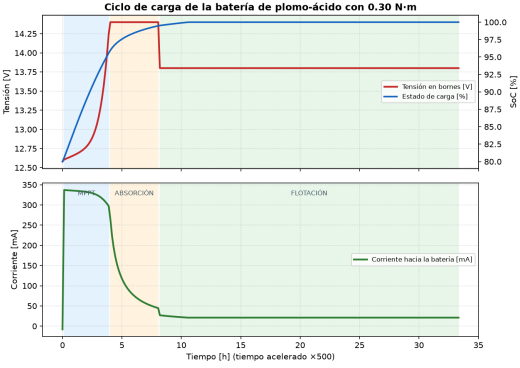


- **Onda real**: solape imán–espira; no es senoidal (factor de cresta 1.335).
- **Rotor**: $J\,\dot{\omega} = \tau_m - \tau_{\text{Lenz}} - \tau_{\text{fricción}}$.
- **Electrónica**: MPPT desde $3.5\,\text{V}$, absorción $14.4\,\text{V}$, flotación $13.8\,\text{V}$, máx. $3.0\,\text{A}$.
- **Batería plomo-ácido**: Thevenin, Peukert y gasificación.
- **Inversor**: $3.6\,\text{W}$ en vacío; corte a $10.8\,\text{V}$, reconexión a $12.3\,\text{V}$.
- **Térmico**: R_{Cu} sube y B_r baja con la temperatura.

Dinámica y carga de la batería

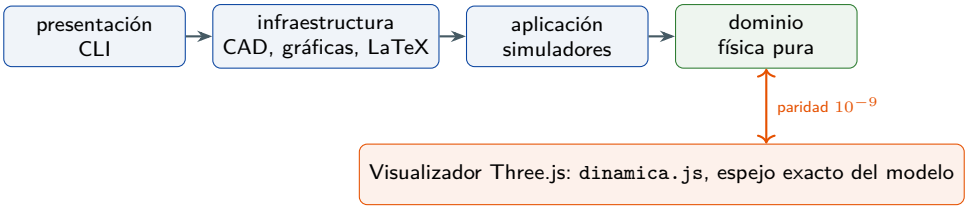


Impulso de $0.08\,\mathrm{N\,m}$: pico de 505 RPM y parada en $2.7\,\mathrm{s}$.



MPPT $\rightarrow$ absorción en $4.0\,\mathrm{h}$ $\rightarrow$ flotación en $8.2\,\mathrm{h}$.

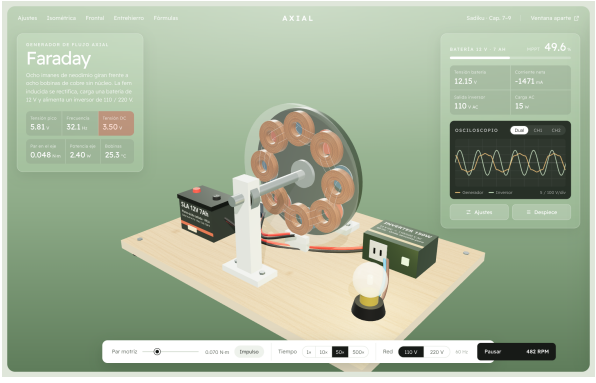
Arquitectura del software



Pruebas unitarias	Pruebas E2E	Gráficas generadas	Piezas STL
109	**29**	**12**	**4**

Una única fuente de verdad (`configuracion.py`) alimenta el modelo, las piezas 3D, las gráficas y estos documentos.

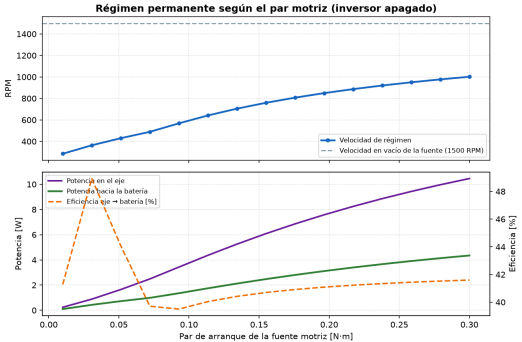
Demostración en vivo




```
uv run python visualizador_3d/server.py
```

1. **Faraday**: par 0.05 N m, onda real en el osciloscopio.
2. **Lenz**: par a 0 e *Impulso*; el rotor frena solo.
3. **Régimen**: par 0.07 N m $\rightarrow \approx$483 RPM.
4. **Micro-red**: carga 15 W; la batería se descarga.
5. **Carga**: inversor apagado, par 0.30 N m y tiempo $500\times$; el SoC sube.
6. **Diseño**: entrehierro y condensador en *Ajustes*.
7. **Despiece** y cámaras.

Resultados del modelo realista



Par motriz de $0.07\,\mathrm{N\,m}$	
Velocidad de régimen	483 RPM
Potencia en el eje	$2.40\,\mathrm{W}$
Potencia a la batería	$0.96\,\mathrm{W}$
Eficiencia global	$40\,\%$
Temperatura de bobinas	$27.8\,^{\circ}\mathrm{C}$
Par máximo de $0.30\,\mathrm{N\,m}$	
Velocidad	1002 RPM
Potencia a la batería	$4.35\,\mathrm{W}$

Conclusiones

- La ley de Faraday explica la tensión generada; la ley de Lenz explica por qué cuesta girar el rotor.
- Sin núcleo de hierro, el generador entrega pocos vatios: sirve para cargar la batería despacio, no para alimentar la carga AC de forma continua.
- El modelo realista cambia los números: onda no senoidal, umbral del MPPT y pérdidas térmicas.
- El simulador reproduce el mismo modelo verificado en Python, por lo que la demo muestra resultados calculados.

Mejoras posibles

Más espiras o un estator doble, imanes N52 y un entrehierro menor.

¿Preguntas?

github.com/EmanuelOrozco/axial-flux-generator